

Срыв вихрей за квадратным цилиндром

Эксперимент Лина и Роди

Описание

Статистические данные, усредненные по ансамблю, при постоянной фазе турбулентного около wake-течения (число Рейнольдса = 21400) вокруг квадратного цилиндра были получены с помощью двухкомпонентных лазерно-доплеровских измерений.

Турбулентному обтеканию квадратного цилиндра (определение приведено на рисунке 1) уделялось гораздо меньше внимания, чем обтеканию круглого цилиндра. Предполагается, что топология обоих течений идентична, но различия в масштабах длины и скорости дают представление о взаимосвязи между «когерентными» вихревыми структурами и «некогерентными» (или «случайными») характеристиками турбулентности.

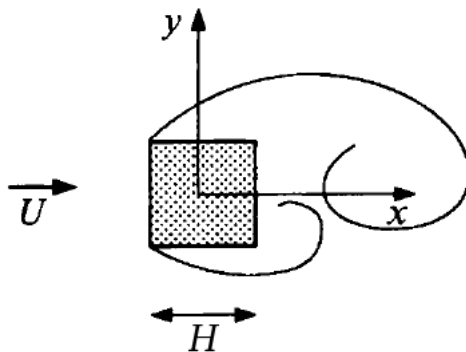


Рис. 1. Конфигурация и геометрия потока

Параметр	Присутствует
Re	21400
Уровень турбулентности в свободном потоке (%)	2
Засорение (%)	7
Соотношение сторон	9.75
Число Струхала	0.13
Метод измерения	LDV
Область измерения	$-0,5 \leq x/H \leq 8; 0 \leq y/H \leq 2,5$

В данной работе представлены результаты исследования методом ЛЧМ, в ходе которого были получены средняя, периодическая и случайная составляющие обтекания квадратного цилиндра при числе Рейнольдса 21400 путем усреднения при постоянной фазе. Благодаря своей направленности метод ЛЧМ считается незаменимым для надежных измерений в сильно турбулентной базовой области с мгновенными реверсами потока. Однако в качестве одноточечного метода нельзя было использовать локальную фазовую привязку, поэтому был разработан метод определения опорной фазы. Поскольку использовалось ограниченное количество фаз, разрешалось только самое большое количество масштабов, соответствующих срыву вихрей и самим срывам. «Случайную» составляющую можно рассматривать как остаточную, аналогичную подсеточным масштабам в моделировании больших вихрей.

Экспериментальные данные

Эксперименты проводились в закрытом водном канале, питаемом из резервуара с постоянным напором. На измерительной станции канал имел поперечное сечение 39 см на 56 см (см. край квадратного цилиндра длиной $H = 4$ см). Начало координат, используемое далее, находится в центре цилиндра, а все расстояния приведены к безразмерному виду с помощью H (рис. 1). Опорная скорость U была рассчитана на основе усредненных по времени профилей скорости и составила $U = 0,535$ м/с. По оценкам, она составляет 2–3 % от средней скорости в поперечном сечении. Если не указано иное, все величины скорости приведены к U . Число Рейнольдса, рассчитанное на основе U и H , составило $Re = 21400$. Частота отрыва, f частота колебаний была оценена как $1,77 \pm 0,05$ Гц на основе прямого анализа сигнала давления, отфильтрованного с помощью фильтра нижних частот, с использованием алгоритма поиска пиков, применяемого в процедуре фазовой сортировки. Эта оценка в пределах экспериментальной погрешности совпала с оценкой, полученной на основе спектрального анализа исходного сигнала давления. Полученное число Струхала $St = fH/U = 0,132 \pm 0,004$.

Двухцветная система прямого рассеяния лазерного излучения измеряла два компонента мгновенных точечных скоростей. Опорная фаза определялась по сигналу давления, отфильтрованному с помощью фильтра нижних частот, который снимался с отвода в средней части боковой стенки цилиндра. Время возникновения реализации скорости на уровне малых движений жидкости отмечалось относительно сигнала давления, что позволяло связать данные о скорости с конкретной фазой цикла срыва вихрей. Все реализации скорости, происходящие в пределах одного фазового интервала, составляли ансамбль с постоянной фазой, что позволяло проводить статистический анализ.

Всего было использовано 20 фазовых бинов, что при периоде цикла в 565 мс означало ширину бина в 28 мс. Из-за медленной передачи данных и компьютерной обработки доплеровского сигнала система обработки сигнала LDV имела «мёртвое время» в 100 мс, поэтому последовательные реализации скорости неизбежно попадали в разные фазовые бины и, следовательно, в разные ансамбли. Таким образом, усреднённые значения ансамблей не должны содержать систематической ошибки Маклафлина — Тидермана.

Количество проб в бункере варьировалось в зависимости от расположения точки измерения и составляло максимум 400 проб на фазовый бункер в области непосредственно за цилиндром. Продолжительность измерения в одной точке обычно составляла порядка 1 часа (в некоторых проблемных точках, например в области рециркуляции или в точках с низким оптическим качеством стеклянного окна, она могла достигать нескольких часов), а с точки зрения циклов сброса — $O(10^4)$ циклов.

Измерения проводились только в верхней половине области потока, чтобы сократить их количество. Предполагалось, что поток в нижней половине можно получить, отразив измеренный верхний поток относительно центральной линии. Сетка измерений вдоль потока начиналась от передней кромки цилиндра и доходила до $x/H = 8$, включая профиль «входа» в $x/H = -3$. В поперечном направлении сетка простиралась от осевой линии до $y/H = 2$ в непосредственной близости от цилиндра и до $y/H = 2,5$ ниже по течению, а также до отдельных точек продольной сетки на $y/H = 4$. В области $x/H < 3$, $y/H < 1,5$ Размер сетки составлял 0,125, но за пределами этой области он был увеличен до 0,25 и более. В пределах 1 см от цилиндра оптический доступ с помощью четырехлучевой системы LDV был невозможен, поэтому в этой области двухкомпонентные измерения не проводились.

Погрешности измерений

Для оценки качества данных было проведено несколько проверок на согласованность, которые более подробно описаны в работе Lyn (1992). Интегрированный расход потока от $y/H = -4$ до $y/H = 4$ оставался постоянным в области спутной струи с точностью до 2% как для усредненных по времени, так и для усредненных по фазе полей. При $x/H = 8$ коэффициент сопротивления, усредненный по времени, был рассчитан по интегралу усредненного по времени продольного импульса и составил 2,1, что согласуется с принятыми в литературе значениями. Для симметричного двумерного поля, усредненного по времени, $\overline{V}$ и $\overline{uv}$ должны быть равны нулю на осевой линии. Среднее значение по всем измеренным точкам осевой линии для $\overline{V}$ составило -0,04, а для $\overline{uv}$ составило -0,007. Это можно сравнить с максимальными абсолютными значениями $\overline{V}$ и $\overline{uv}$, которые превышали 0,3 и 0,1 соответственно.

Такое сравнение в некоторой степени подтверждает двумерность потока. Обоснованность процедуры отражения была проверена путем рассмотрения измерений на осевой линии усредненных по ансамблю полей, поскольку процедура отражения приводит к дополнительному измерению в каждой точке осевой линии.

Средняя величина разницы между исходными и отраженными усредненными по ансамблю измерениями на осевой линии для $\langle u \rangle$, $\langle v \rangle$ и $\langle -u'v' \rangle$ обычно составляла 0,01, 0,07 и 0,006. В результате этих проверок была выявлена неопределенность в усредненных по ансамблю результатах для $\langle u \rangle$, $\langle v \rangle$, $\langle u' \rangle$, $\langle v' \rangle$ По оценкам, она составляет менее 0,05, при этом наибольшая неопределённость наблюдается в $\langle v \rangle$. Что касается максимума профиля, то ожидается, что неопределённость в $\langle -u'v' \rangle$ будет находиться в диапазоне 15–25 % в области больших максимумов профиля, например в придонной области, но может быть выше ниже по течению, по мере уменьшения максимумов профиля в $\langle -u'v' \rangle$. Неопределённость в величинах, основанных на оценках градиентов скорости, может быть значительной. Оценки локальных дивергенций $(\partial \langle u \rangle / \partial x + \partial \langle v \rangle / \partial y)$ могут достигать величины 1 и более в отдельных точках.

Доступные измерения

Доступные данные включают профили:

- Среднестатистическая скорость, напряжения Рейнольдса и коэффициенты плоскостности в нескольких точках по потоку (x)
- Среднефазовая скорость, напряжения Рейнольдса и коэффициенты плоскостности в 20 фазовых положениях в течение цикла срыва вихрей в одних и тех же точках x

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- vssc-allfiles.zip
- vssc-allfiles.tar.gz

Файл readme.txt содержит описание файлов с данными.

Данные, усредненные за длительный период:

x/D местоположение	Однокомпонентные измерения	Двухкомпонентные измерения	x/D местоположение	Двухкомпонентные измерения	x/D местоположение	Двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_avg.dat	1.375	t_d1375_avg.dat	3.75	t_d3750_avg.dat
-0.5	o_u0500_avg.dat	t_u0500_avg.dat	1.5	t_d1500_avg.dat	4.0	t_d4000_avg.dat
-0.375	o_u0375_avg.dat	t_u0375_avg.dat	1.625	t_d1625_avg.dat	4.25	t_d4250_avg.dat
-0.250	o_u0250_avg.dat	t_u0250_avg.dat	1.75	t_d1750_avg.dat	4.5	t_d4500_avg.dat
-0.125	o_u0125_avg.dat	t_u0125_avg.dat	1.875	t_d1875_avg.dat	4.75	t_d4750_avg.dat
0.0	o_d0000_avg.dat	t_d0000_avg.dat	2.0	t_d2000_avg.dat	5.0	t_d5000_avg.dat
0.125	o_d0125_avg.dat	t_d0125_avg.dat	2.125	t_d2125_avg.dat	5.25	t_d5250_avg.dat
0.250	o_d0250_avg.dat	t_d0250_avg.dat	2.25	t_d2250_avg.dat	5.5	t_d5500_avg.dat
0.375		t_d0375_avg.dat	2.375	t_d2375_avg.dat	5.75	t_d5750_avg.dat
0.5	o_d0500_avg.dat	t_d0500_avg.dat	2.5	t_d2500_avg.dat	6.0	t_d6000_avg.dat
0.625		t_d0625_avg.dat	2.625	t_d2625_avg.dat	6.4	t_d6400_avg.dat
0.75		t_d0750_avg.dat	2.75	t_d2750_avg.dat	6.8	t_d6800_avg.dat
0.875		t_d0875_avg.dat	2.875	t_d2875_avg.dat	7.2	t_d7200_avg.dat
1.0		t_d1000_avg.dat	3.0	t_d3000_avg.dat	7.6	t_d7600_avg.dat
1.125		t_d1125_avg.dat	3.25	t_d3250_avg.dat	8.0	t_d8000_avg.dat
1.250		t_d1250_avg.dat	3.5	t_d3500_avg.dat		

Усредненные по фазе данные 1, $\phi = 0^\circ$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p01.dat	1.375	t_d1375_p01.dat	3.75	t_d3750_p01.dat
-0.5	o_u0500_p01.dat	t_u0500_p01.dat	1.5	t_d1500_p01.dat	4.0	t_d4000_p01.dat
-0.375	o_u0375_p01.dat	t_u0375_p01.dat	1.625	t_d1625_p01.dat	4.25	t_d4250_p01.dat
-0.250	o_u0250_p01.dat	t_u0250_p01.dat	1.75	t_d1750_p01.dat	4.5	t_d4500_p01.dat
-0.125	o_u0125_p01.dat	t_u0125_p01.dat	1.875	t_d1875_p01.dat	4.75	t_d4750_p01.dat

0.0	o_d0000_p01.dat	t_d0000_p01.dat	2.0	t_d2000_p01.dat	5.0	t_d5000_p01.dat
0.125	o_d0125_p01.dat	t_d0125_p01.dat	2.125	t_d2125_p01.dat	5.25	t_d5250_p01.dat
0.250	o_d0250_p01.dat	t_d0250_p01.dat	2.25	t_d2250_p01.dat	5.5	t_d5500_p01.dat
0.375		t_d0375_p01.dat	2.375	t_d2375_p01.dat	5.75	t_d5750_p01.dat
0.5	o_d0500_p01.dat	t_d0500_p01.dat	2.5	t_d2500_p01.dat	6.0	t_d6000_p01.dat
0.625		t_d0625_p01.dat	2.625	t_d2625_p01.dat	6.4	t_d6400_p01.dat
0.75		t_d0750_p01.dat	2.75	t_d2750_p01.dat	6.8	t_d6800_p01.dat
0.875		t_d0875_p01.dat	2.875	t_d2875_p01.dat	7.2	t_d7200_p01.dat
1.0		t_d1000_p01.dat	3.0	t_d3000_p01.dat	7.6	t_d7600_p01.dat
1.125		t_d1125_p01.dat	3.25	t_d3250_p01.dat	8.0	t_d8000_p01.dat
1.250		t_d1250_p01.dat	3.5	t_d3500_p01.dat		

Усредненные по фазе данные 2, $\phi = 18^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p02.dat	1.375	t_d1375_p02.dat	3.75	t_d3750_p02.dat
-0.5	o_u0500_p02.dat	t_u0500_p02.dat	1.5	t_d1500_p02.dat	4.0	t_d4000_p02.dat
-0.375	o_u0375_p02.dat	t_u0375_p02.dat	1.625	t_d1625_p02.dat	4.25	t_d4250_p02.dat
-0.250	o_u0250_p02.dat	t_u0250_p02.dat	1.75	t_d1750_p02.dat	4.5	t_d4500_p02.dat
-0.125	o_u0125_p02.dat	t_u0125_p02.dat	1.875	t_d1875_p02.dat	4.75	t_d4750_p02.dat
0.0	o_d0000_p02.dat	t_d0000_p02.dat	2.0	t_d2000_p02.dat	5.0	t_d5000_p02.dat
0.125	o_d0125_p02.dat	t_d0125_p02.dat	2.125	t_d2125_p02.dat	5.25	t_d5250_p02.dat
0.250	o_d0250_p02.dat	t_d0250_p02.dat	2.25	t_d2250_p02.dat	5.5	t_d5500_p02.dat
0.375		t_d0375_p02.dat	2.375	t_d2375_p02.dat	5.75	t_d5750_p02.dat
0.5	o_d0500_p02.dat	t_d0500_p02.dat	2.5	t_d2500_p02.dat	6.0	t_d6000_p02.dat
0.625		t_d0625_p02.dat	2.625	t_d2625_p02.dat	6.4	t_d6400_p02.dat
0.75		t_d0750_p02.dat	2.75	t_d2750_p02.dat	6.8	t_d6800_p02.dat
0.875		t_d0875_p02.dat	2.875	t_d2875_p02.dat	7.2	t_d7200_p02.dat
1.0		t_d1000_p02.dat	3.0	t_d3000_p02.dat	7.6	t_d7600_p02.dat
1.125		t_d1125_p02.dat	3.25	t_d3250_p02.dat	8.0	t_d8000_p02.dat
1.250		t_d1250_p02.dat	3.5	t_d3500_p02.dat		

Усредненные по фазе данные 3, $\phi = 36^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p03.dat	1.375	t_d1375_p03.dat	3.75	t_d3750_p03.dat
-0.5	o_u0500_p03.dat	t_u0500_p03.dat	1.5	t_d1500_p03.dat	4.0	t_d4000_p03.dat
-0.375	o_u0375_p03.dat	t_u0375_p03.dat	1.625	t_d1625_p03.dat	4.25	t_d4250_p03.dat
-0.250	o_u0250_p03.dat	t_u0250_p03.dat	1.75	t_d1750_p03.dat	4.5	t_d4500_p03.dat
-0.125	o_u0125_p03.dat	t_u0125_p03.dat	1.875	t_d1875_p03.dat	4.75	t_d4750_p03.dat
0.0	o_d0000_p03.dat	t_d0000_p03.dat	2.0	t_d2000_p03.dat	5.0	t_d5000_p03.dat
0.125	o_d0125_p03.dat	t_d0125_p03.dat	2.125	t_d2125_p03.dat	5.25	t_d5250_p03.dat
0.250	o_d0250_p03.dat	t_d0250_p03.dat	2.25	t_d2250_p03.dat	5.5	t_d5500_p03.dat
0.375		t_d0375_p03.dat	2.375	t_d2375_p03.dat	5.75	t_d5750_p03.dat
0.5	o_d0500_p03.dat	t_d0500_p03.dat	2.5	t_d2500_p03.dat	6.0	t_d6000_p03.dat
0.625		t_d0625_p03.dat	2.625	t_d2625_p03.dat	6.4	t_d6400_p03.dat
0.75		t_d0750_p03.dat	2.75	t_d2750_p03.dat	6.8	t_d6800_p03.dat
0.875		t_d0875_p03.dat	2.875	t_d2875_p03.dat	7.2	t_d7200_p03.dat
1.0		t_d1000_p03.dat	3.0	t_d3000_p03.dat	7.6	t_d7600_p03.dat
1.125		t_d1125_p03.dat	3.25	t_d3250_p03.dat	8.0	t_d8000_p03.dat
1.250		t_d1250_p03.dat	3.5	t_d3500_p03.dat		

Усредненные по фазе данные 4, $\phi = 54^{\circ}$:

x/D Расположение	измерения 1-го компонента	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

-3.0		t_u3000_p04.dat	1.375	t_d1375_p04.dat	3.75	t_d3750_p04.dat
-0.5	o_u0500_p04.dat	t_u0500_p04.dat	1.5	t_d1500_p04.dat	4.0	t_d4000_p04.dat
-0.375	o_u0375_p04.dat	t_u0375_p04.dat	1.625	t_d1625_p04.dat	4.25	t_d4250_p04.dat
-0.250	o_u0250_p04.dat	t_u0250_p04.dat	1.75	t_d1750_p04.dat	4.5	t_d4500_p04.dat
-0.125	o_u0125_p04.dat	t_u0125_p04.dat	1.875	t_d1875_p04.dat	4.75	t_d4750_p04.dat
0.0	o_d0000_p04.dat	t_d0000_p04.dat	2.0	t_d2000_p04.dat	5.0	t_d5000_p04.dat
0.125	o_d0125_p04.dat	t_d0125_p04.dat	2.125	t_d2125_p04.dat	5.25	t_d5250_p04.dat
0.250	o_d0250_p04.dat	t_d0250_p04.dat	2.25	t_d2250_p04.dat	5.5	t_d5500_p04.dat
0.375		t_d0375_p04.dat	2.375	t_d2375_p04.dat	5.75	t_d5750_p04.dat
0.5	o_d0500_p04.dat	t_d0500_p04.dat	2.5	t_d2500_p04.dat	6.0	t_d6000_p04.dat
0.625		t_d0625_p04.dat	2.625	t_d2625_p04.dat	6.4	t_d6400_p04.dat
0.75		t_d0750_p04.dat	2.75	t_d2750_p04.dat	6.8	t_d6800_p04.dat
0.875		t_d0875_p04.dat	2.875	t_d2875_p04.dat	7.2	t_d7200_p04.dat
1.0		t_d1000_p04.dat	3.0	t_d3000_p04.dat	7.6	t_d7600_p04.dat
1.125		t_d1125_p04.dat	3.25	t_d3250_p04.dat	8.0	t_d8000_p04.dat
1.250		t_d1250_p04.dat	3.5	t_d3500_p04.dat		

Усредненные по фазе данные 5, $\phi = 72^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p05.dat	1.375	t_d1375_p05.dat	3.75	t_d3750_p05.dat
-0.5	o_u0500_p05.dat	t_u0500_p05.dat	1.5	t_d1500_p05.dat	4.0	t_d4000_p05.dat
-0.375	o_u0375_p05.dat	t_u0375_p05.dat	1.625	t_d1625_p05.dat	4.25	t_d4250_p05.dat
-0.250	o_u0250_p05.dat	t_u0250_p05.dat	1.75	t_d1750_p05.dat	4.5	t_d4500_p05.dat
-0.125	o_u0125_p05.dat	t_u0125_p05.dat	1.875	t_d1875_p05.dat	4.75	t_d4750_p05.dat
0.0	o_d0000_p05.dat	t_d0000_p05.dat	2.0	t_d2000_p05.dat	5.0	t_d5000_p05.dat
0.125	o_d0125_p05.dat	t_d0125_p05.dat	2.125	t_d2125_p05.dat	5.25	t_d5250_p05.dat
0.250	o_d0250_p05.dat	t_d0250_p05.dat	2.25	t_d2250_p05.dat	5.5	t_d5500_p05.dat
0.375		t_d0375_p05.dat	2.375	t_d2375_p05.dat	5.75	t_d5750_p05.dat
0.5	o_d0500_p05.dat	t_d0500_p05.dat	2.5	t_d2500_p05.dat	6.0	t_d6000_p05.dat
0.625		t_d0625_p05.dat	2.625	t_d2625_p05.dat	6.4	t_d6400_p05.dat
0.75		t_d0750_p05.dat	2.75	t_d2750_p05.dat	6.8	t_d6800_p05.dat
0.875		t_d0875_p05.dat	2.875	t_d2875_p05.dat	7.2	t_d7200_p05.dat
1.0		t_d1000_p05.dat	3.0	t_d3000_p05.dat	7.6	t_d7600_p05.dat
1.125		t_d1125_p05.dat	3.25	t_d3250_p05.dat	8.0	t_d8000_p05.dat
1.250		t_d1250_p05.dat	3.5	t_d3500_p05.dat		

Усредненные по фазе данные 6, $\phi = 90^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p06.dat	1.375	t_d1375_p06.dat	3.75	t_d3750_p06.dat
-0.5	o_u0500_p06.dat	t_u0500_p06.dat	1.5	t_d1500_p06.dat	4.0	t_d4000_p06.dat
-0.375	o_u0375_p06.dat	t_u0375_p06.dat	1.625	t_d1625_p06.dat	4.25	t_d4250_p06.dat
-0.250	o_u0250_p06.dat	t_u0250_p06.dat	1.75	t_d1750_p06.dat	4.5	t_d4500_p06.dat
-0.125	o_u0125_p06.dat	t_u0125_p06.dat	1.875	t_d1875_p06.dat	4.75	t_d4750_p06.dat
0.0	o_d0000_p06.dat	t_d0000_p06.dat	2.0	t_d2000_p06.dat	5.0	t_d5000_p06.dat
0.125	o_d0125_p06.dat	t_d0125_p06.dat	2.125	t_d2125_p06.dat	5.25	t_d5250_p06.dat
0.250	o_d0250_p06.dat	t_d0250_p06.dat	2.25	t_d2250_p06.dat	5.5	t_d5500_p06.dat
0.375		t_d0375_p06.dat	2.375	t_d2375_p06.dat	5.75	t_d5750_p06.dat
0.5	o_d0500_p06.dat	t_d0500_p06.dat	2.5	t_d2500_p06.dat	6.0	t_d6000_p06.dat
0.625		t_d0625_p06.dat	2.625	t_d2625_p06.dat	6.4	t_d6400_p06.dat
0.75		t_d0750_p06.dat	2.75	t_d2750_p06.dat	6.8	t_d6800_p06.dat
0.875		t_d0875_p06.dat	2.875	t_d2875_p06.dat	7.2	t_d7200_p06.dat
1.0		t_d1000_p06.dat	3.0	t_d3000_p06.dat	7.6	t_d7600_p06.dat
1.125		t_d1125_p06.dat	3.25	t_d3250_p06.dat	8.0	t_d8000_p06.dat

1.250		t_d1250_p06.dat	3.5	t_d3500_p06.dat		
-------	--	-----------------	-----	-----------------	--	--

Усредненные по фазе данные 7, $\phi = 108^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p07.dat	1.375	t_d1375_p07.dat	3.75	t_d3750_p07.dat
-0.5	o_u0500_p07.dat	t_u0500_p07.dat	1.5	t_d1500_p07.dat	4.0	t_d4000_p07.dat
-0.375	o_u0375_p07.dat	t_u0375_p07.dat	1.625	t_d1625_p07.dat	4.25	t_d4250_p07.dat
-0.250	o_u0250_p07.dat	t_u0250_p07.dat	1.75	t_d1750_p07.dat	4.5	t_d4500_p07.dat
-0.125	o_u0125_p07.dat	t_u0125_p07.dat	1.875	t_d1875_p07.dat	4.75	t_d4750_p07.dat
0.0	o_d0000_p07.dat	t_d0000_p07.dat	2.0	t_d2000_p07.dat	5.0	t_d5000_p07.dat
0.125	o_d0125_p07.dat	t_d0125_p07.dat	2.125	t_d2125_p07.dat	5.25	t_d5250_p07.dat
0.250	o_d0250_p07.dat	t_d0250_p07.dat	2.25	t_d2250_p07.dat	5.5	t_d5500_p07.dat
0.375		t_d0375_p07.dat	2.375	t_d2375_p07.dat	5.75	t_d5750_p07.dat
0.5	o_d0500_p07.dat	t_d0500_p07.dat	2.5	t_d2500_p07.dat	6.0	t_d6000_p07.dat
0.625		t_d0625_p07.dat	2.625	t_d2625_p07.dat	6.4	t_d6400_p07.dat
0.75		t_d0750_p07.dat	2.75	t_d2750_p07.dat	6.8	t_d6800_p07.dat
0.875		t_d0875_p07.dat	2.875	t_d2875_p07.dat	7.2	t_d7200_p07.dat
1.0		t_d1000_p07.dat	3.0	t_d3000_p07.dat	7.6	t_d7600_p07.dat
1.125		t_d1125_p07.dat	3.25	t_d3250_p07.dat	8.0	t_d8000_p07.dat
1.250		t_d1250_p07.dat	3.5	t_d3500_p07.dat		

Усредненные по фазе данные 8, $\phi = 126^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p08.dat	1.375	t_d1375_p08.dat	3.75	t_d3750_p08.dat
-0.5	o_u0500_p08.dat	t_u0500_p08.dat	1.5	t_d1500_p08.dat	4.0	t_d4000_p08.dat
-0.375	o_u0375_p08.dat	t_u0375_p08.dat	1.625	t_d1625_p08.dat	4.25	t_d4250_p08.dat
-0.250	o_u0250_p08.dat	t_u0250_p08.dat	1.75	t_d1750_p08.dat	4.5	t_d4500_p08.dat
-0.125	o_u0125_p08.dat	t_u0125_p08.dat	1.875	t_d1875_p08.dat	4.75	t_d4750_p08.dat
0.0	o_d0000_p08.dat	t_d0000_p08.dat	2.0	t_d2000_p08.dat	5.0	t_d5000_p08.dat
0.125	o_d0125_p08.dat	t_d0125_p08.dat	2.125	t_d2125_p08.dat	5.25	t_d5250_p08.dat
0.250	o_d0250_p08.dat	t_d0250_p08.dat	2.25	t_d2250_p08.dat	5.5	t_d5500_p08.dat
0.375		t_d0375_p08.dat	2.375	t_d2375_p08.dat	5.75	t_d5750_p08.dat
0.5	o_d0500_p08.dat	t_d0500_p08.dat	2.5	t_d2500_p08.dat	6.0	t_d6000_p08.dat
0.625		t_d0625_p08.dat	2.625	t_d2625_p08.dat	6.4	t_d6400_p08.dat
0.75		t_d0750_p08.dat	2.75	t_d2750_p08.dat	6.8	t_d6800_p08.dat
0.875		t_d0875_p08.dat	2.875	t_d2875_p08.dat	7.2	t_d7200_p08.dat
1.0		t_d1000_p08.dat	3.0	t_d3000_p08.dat	7.6	t_d7600_p08.dat
1.125		t_d1125_p08.dat	3.25	t_d3250_p08.dat	8.0	t_d8000_p08.dat
1.250		t_d1250_p08.dat	3.5	t_d3500_p08.dat		

Усредненные по фазе данные 9, $\phi = 144^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p09.dat	1.375	t_d1375_p09.dat	3.75	t_d3750_p09.dat
-0.5	o_u0500_p09.dat	t_u0500_p09.dat	1.5	t_d1500_p09.dat	4.0	t_d4000_p09.dat
-0.375	o_u0375_p09.dat	t_u0375_p09.dat	1.625	t_d1625_p09.dat	4.25	t_d4250_p09.dat
-0.250	o_u0250_p09.dat	t_u0250_p09.dat	1.75	t_d1750_p09.dat	4.5	t_d4500_p09.dat
-0.125	o_u0125_p09.dat	t_u0125_p09.dat	1.875	t_d1875_p09.dat	4.75	t_d4750_p09.dat
0.0	o_d0000_p09.dat	t_d0000_p09.dat	2.0	t_d2000_p09.dat	5.0	t_d5000_p09.dat
0.125	o_d0125_p09.dat	t_d0125_p09.dat	2.125	t_d2125_p09.dat	5.25	t_d5250_p09.dat
0.250	o_d0250_p09.dat	t_d0250_p09.dat	2.25	t_d2250_p09.dat	5.5	t_d5500_p09.dat
0.375		t_d0375_p09.dat	2.375	t_d2375_p09.dat	5.75	t_d5750_p09.dat
0.5	o_d0500_p09.dat	t_d0500_p09.dat	2.5	t_d2500_p09.dat	6.0	t_d6000_p09.dat

0.625		t_d0625_p09.dat	2.625	t_d2625_p09.dat	6.4	t_d6400_p09.dat
0.75		t_d0750_p09.dat	2.75	t_d2750_p09.dat	6.8	t_d6800_p09.dat
0.875		t_d0875_p09.dat	2.875	t_d2875_p09.dat	7.2	t_d7200_p09.dat
1.0		t_d1000_p09.dat	3.0	t_d3000_p09.dat	7.6	t_d7600_p09.dat
1.125		t_d1125_p09.dat	3.25	t_d3250_p09.dat	8.0	t_d8000_p09.dat
1.250		t_d1250_p09.dat	3.5	t_d3500_p09.dat		

Усредненные по фазе данные 10, $\phi = 162^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p10.dat	1.375	t_d1375_p10.dat	3.75	t_d3750_p10.dat
-0.5	o_u0500_p10.dat	t_u0500_p10.dat	1.5	t_d1500_p10.dat	4.0	t_d4000_p10.dat
-0.375	o_u0375_p10.dat	t_u0375_p10.dat	1.625	t_d1625_p10.dat	4.25	t_d4250_p10.dat
-0.250	o_u0250_p10.dat	t_u0250_p10.dat	1.75	t_d1750_p10.dat	4.5	t_d4500_p10.dat
-0.125	o_u0125_p10.dat	t_u0125_p10.dat	1.875	t_d1875_p10.dat	4.75	t_d4750_p10.dat
0.0	o_d0000_p10.dat	t_d0000_p10.dat	2.0	t_d2000_p10.dat	5.0	t_d5000_p10.dat
0.125	o_d0125_p10.dat	t_d0125_p10.dat	2.125	t_d2125_p10.dat	5.25	t_d5250_p10.dat
0.250	o_d0250_p10.dat	t_d0250_p10.dat	2.25	t_d2250_p10.dat	5.5	t_d5500_p10.dat
0.375		t_d0375_p10.dat	2.375	t_d2375_p10.dat	5.75	t_d5750_p10.dat
0.5	o_d0500_p10.dat	t_d0500_p10.dat	2.5	t_d2500_p10.dat	6.0	t_d6000_p10.dat
0.625		t_d0625_p10.dat	2.625	t_d2625_p10.dat	6.4	t_d6400_p10.dat
0.75		t_d0750_p10.dat	2.75	t_d2750_p10.dat	6.8	t_d6800_p10.dat
0.875		t_d0875_p10.dat	2.875	t_d2875_p10.dat	7.2	t_d7200_p10.dat
1.0		t_d1000_p10.dat	3.0	t_d3000_p10.dat	7.6	t_d7600_p10.dat
1.125		t_d1125_p10.dat	3.25	t_d3250_p10.dat	8.0	t_d8000_p10.dat
1.250		t_d1250_p10.dat	3.5	t_d3500_p10.dat		

Усредненные по фазе данные 11, $\phi = 180^{\circ}$:

x/D Расположение	измерения 1-го компонента	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p11.dat	1.375	t_d1375_p11.dat	3.75	t_d3750_p11.dat
-0.5	o_u0500_p11.dat	t_u0500_p11.dat	1.5	t_d1500_p11.dat	4.0	t_d4000_p11.dat
-0.375	o_u0375_p11.dat	t_u0375_p11.dat	1.625	t_d1625_p11.dat	4.25	t_d4250_p11.dat
-0.250	o_u0250_p11.dat	t_u0250_p11.dat	1.75	t_d1750_p11.dat	4.5	t_d4500_p11.dat
-0.125	o_u0125_p11.dat	t_u0125_p11.dat	1.875	t_d1875_p11.dat	4.75	t_d4750_p11.dat
0.0	o_d0000_p11.dat	t_d0000_p11.dat	2.0	t_d2000_p11.dat	5.0	t_d5000_p11.dat
0.125	o_d0125_p11.dat	t_d0125_p11.dat	2.125	t_d2125_p11.dat	5.25	t_d5250_p11.dat
0.250	o_d0250_p11.dat	t_d0250_p11.dat	2.25	t_d2250_p11.dat	5.5	t_d5500_p11.dat
0.375		t_d0375_p11.dat	2.375	t_d2375_p11.dat	5.75	t_d5750_p11.dat
0.5	o_d0500_p11.dat	t_d0500_p11.dat	2.5	t_d2500_p11.dat	6.0	t_d6000_p11.dat
0.625		t_d0625_p11.dat	2.625	t_d2625_p11.dat	6.4	t_d6400_p11.dat
0.75		t_d0750_p11.dat	2.75	t_d2750_p11.dat	6.8	t_d6800_p11.dat
0.875		t_d0875_p11.dat	2.875	t_d2875_p11.dat	7.2	t_d7200_p11.dat
1.0		t_d1000_p11.dat	3.0	t_d3000_p11.dat	7.6	t_d7600_p11.dat
1.125		t_d1125_p11.dat	3.25	t_d3250_p11.dat	8.0	t_d8000_p11.dat
1.250		t_d1250_p11.dat	3.5	t_d3500_p11.dat		

Усредненные по фазе данные 12, $\phi = 198^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p12.dat	1.375	t_d1375_p12.dat	3.75	t_d3750_p12.dat
-0.5	o_u0500_p12.dat	t_u0500_p12.dat	1.5	t_d1500_p12.dat	4.0	t_d4000_p12.dat
-0.375	o_u0375_p12.dat	t_u0375_p12.dat	1.625	t_d1625_p12.dat	4.25	t_d4250_p12.dat
-0.250	o_u0250_p12.dat	t_u0250_p12.dat	1.75	t_d1750_p12.dat	4.5	t_d4500_p12.dat
-0.125	o_u0125_p12.dat	t_u0125_p12.dat	1.875	t_d1875_p12.dat	4.75	t_d4750_p12.dat

0.0	o_d0000_p12.dat	t_d0000_p12.dat	2.0	t_d2000_p12.dat	5.0	t_d5000_p12.dat
0.125	o_d0125_p12.dat	t_d0125_p12.dat	2.125	t_d2125_p12.dat	5.25	t_d5250_p12.dat
0.250	o_d0250_p12.dat	t_d0250_p12.dat	2.25	t_d2250_p12.dat	5.5	t_d5500_p12.dat
0.375		t_d0375_p12.dat	2.375	t_d2375_p12.dat	5.75	t_d5750_p12.dat
0.5	o_d0500_p12.dat	t_d0500_p12.dat	2.5	t_d2500_p12.dat	6.0	t_d6000_p12.dat
0.625		t_d0625_p12.dat	2.625	t_d2625_p12.dat	6.4	t_d6400_p12.dat
0.75		t_d0750_p12.dat	2.75	t_d2750_p12.dat	6.8	t_d6800_p12.dat
0.875		t_d0875_p12.dat	2.875	t_d2875_p12.dat	7.2	t_d7200_p12.dat
1.0		t_d1000_p12.dat	3.0	t_d3000_p12.dat	7.6	t_d7600_p12.dat
1.125		t_d1125_p12.dat	3.25	t_d3250_p12.dat	8.0	t_d8000_p12.dat
1.250		t_d1250_p12.dat	3.5	t_d3500_p12.dat		

Усредненные по фазе данные 13, $\phi = 216^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p13.dat	1.375	t_d1375_p13.dat	3.75	t_d3750_p13.dat
-0.5	o_u0500_p13.dat	t_u0500_p13.dat	1.5	t_d1500_p13.dat	4.0	t_d4000_p13.dat
-0.375	o_u0375_p13.dat	t_u0375_p13.dat	1.625	t_d1625_p13.dat	4.25	t_d4250_p13.dat
-0.250	o_u0250_p13.dat	t_u0250_p13.dat	1.75	t_d1750_p13.dat	4.5	t_d4500_p13.dat
-0.125	o_u0125_p13.dat	t_u0125_p13.dat	1.875	t_d1875_p13.dat	4.75	t_d4750_p13.dat
0.0	o_d0000_p13.dat	t_d0000_p13.dat	2.0	t_d2000_p13.dat	5.0	t_d5000_p13.dat
0.125	o_d0125_p13.dat	t_d0125_p13.dat	2.125	t_d2125_p13.dat	5.25	t_d5250_p13.dat
0.250	o_d0250_p13.dat	t_d0250_p13.dat	2.25	t_d2250_p13.dat	5.5	t_d5500_p13.dat
0.375		t_d0375_p13.dat	2.375	t_d2375_p13.dat	5.75	t_d5750_p13.dat
0.5	o_d0500_p13.dat	t_d0500_p13.dat	2.5	t_d2500_p13.dat	6.0	t_d6000_p13.dat
0.625		t_d0625_p13.dat	2.625	t_d2625_p13.dat	6.4	t_d6400_p13.dat
0.75		t_d0750_p13.dat	2.75	t_d2750_p13.dat	6.8	t_d6800_p13.dat
0.875		t_d0875_p13.dat	2.875	t_d2875_p13.dat	7.2	t_d7200_p13.dat
1.0		t_d1000_p13.dat	3.0	t_d3000_p13.dat	7.6	t_d7600_p13.dat
1.125		t_d1125_p13.dat	3.25	t_d3250_p13.dat	8.0	t_d8000_p13.dat
1.250		t_d1250_p13.dat	3.5	t_d3500_p13.dat		

Усредненные по фазе данные 14, $\phi = 234^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p14.dat	1.375	t_d1375_p14.dat	3.75	t_d3750_p14.dat
-0.5	o_u0500_p14.dat	t_u0500_p14.dat	1.5	t_d1500_p14.dat	4.0	t_d4000_p14.dat
-0.375	o_u0375_p14.dat	t_u0375_p14.dat	1.625	t_d1625_p14.dat	4.25	t_d4250_p14.dat
-0.250	o_u0250_p14.dat	t_u0250_p14.dat	1.75	t_d1750_p14.dat	4.5	t_d4500_p14.dat
-0.125	o_u0125_p14.dat	t_u0125_p14.dat	1.875	t_d1875_p14.dat	4.75	t_d4750_p14.dat
0.0	o_d0000_p14.dat	t_d0000_p14.dat	2.0	t_d2000_p14.dat	5.0	t_d5000_p14.dat
0.125	o_d0125_p14.dat	t_d0125_p14.dat	2.125	t_d2125_p14.dat	5.25	t_d5250_p14.dat
0.250	o_d0250_p14.dat	t_d0250_p14.dat	2.25	t_d2250_p14.dat	5.5	t_d5500_p14.dat
0.375		t_d0375_p14.dat	2.375	t_d2375_p14.dat	5.75	t_d5750_p14.dat
0.5	o_d0500_p14.dat	t_d0500_p14.dat	2.5	t_d2500_p14.dat	6.0	t_d6000_p14.dat
0.625		t_d0625_p14.dat	2.625	t_d2625_p14.dat	6.4	t_d6400_p14.dat
0.75		t_d0750_p14.dat	2.75	t_d2750_p14.dat	6.8	t_d6800_p14.dat
0.875		t_d0875_p14.dat	2.875	t_d2875_p14.dat	7.2	t_d7200_p14.dat
1.0		t_d1000_p14.dat	3.0	t_d3000_p14.dat	7.6	t_d7600_p14.dat
1.125		t_d1125_p14.dat	3.25	t_d3250_p14.dat	8.0	t_d8000_p14.dat
1.250		t_d1250_p14.dat	3.5	t_d3500_p14.dat		

Усредненные по фазе данные 15, $\phi = 252^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------

-3.0		t_u3000_p15.dat	1.375	t_d1375_p15.dat	3.75	t_d3750_p15.dat
-0.5	o_u0500_p15.dat	t_u0500_p15.dat	1.5	t_d1500_p15.dat	4.0	t_d4000_p15.dat
-0.375	o_u0375_p15.dat	t_u0375_p15.dat	1.625	t_d1625_p15.dat	4.25	t_d4250_p15.dat
-0.250	o_u0250_p15.dat	t_u0250_p15.dat	1.75	t_d1750_p15.dat	4.5	t_d4500_p15.dat
-0.125	o_u0125_p15.dat	t_u0125_p15.dat	1.875	t_d1875_p15.dat	4.75	t_d4750_p15.dat
0.0	o_d0000_p15.dat	t_d0000_p15.dat	2.0	t_d2000_p15.dat	5.0	t_d5000_p15.dat
0.125	o_d0125_p15.dat	t_d0125_p15.dat	2.125	t_d2125_p15.dat	5.25	t_d5250_p15.dat
0.250	o_d0250_p15.dat	t_d0250_p15.dat	2.25	t_d2250_p15.dat	5.5	t_d5500_p15.dat
0.375		t_d0375_p15.dat	2.375	t_d2375_p15.dat	5.75	t_d5750_p15.dat
0.5	o_d0500_p15.dat	t_d0500_p15.dat	2.5	t_d2500_p15.dat	6.0	t_d6000_p15.dat
0.625		t_d0625_p15.dat	2.625	t_d2625_p15.dat	6.4	t_d6400_p15.dat
0.75		t_d0750_p15.dat	2.75	t_d2750_p15.dat	6.8	t_d6800_p15.dat
0.875		t_d0875_p15.dat	2.875	t_d2875_p15.dat	7.2	t_d7200_p15.dat
1.0		t_d1000_p15.dat	3.0	t_d3000_p15.dat	7.6	t_d7600_p15.dat
1.125		t_d1125_p15.dat	3.25	t_d3250_p15.dat	8.0	t_d8000_p15.dat
1.250		t_d1250_p15.dat	3.5	t_d3500_p15.dat		

Усредненные по фазе данные 16, $\phi = 270^{\circ}$:

x/D Расположение	измерения 1-го компонента	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p16.dat	1.375	t_d1375_p16.dat	3.75	t_d3750_p16.dat
-0.5	o_u0500_p16.dat	t_u0500_p16.dat	1.5	t_d1500_p16.dat	4.0	t_d4000_p16.dat
-0.375	o_u0375_p16.dat	t_u0375_p16.dat	1.625	t_d1625_p16.dat	4.25	t_d4250_p16.dat
-0.250	o_u0250_p16.dat	t_u0250_p16.dat	1.75	t_d1750_p16.dat	4.5	t_d4500_p16.dat
-0.125	o_u0125_p16.dat	t_u0125_p16.dat	1.875	t_d1875_p16.dat	4.75	t_d4750_p16.dat
0.0	o_d0000_p16.dat	t_d0000_p16.dat	2.0	t_d2000_p16.dat	5.0	t_d5000_p16.dat
0.125	o_d0125_p16.dat	t_d0125_p16.dat	2.125	t_d2125_p16.dat	5.25	t_d5250_p16.dat
0.250	o_d0250_p16.dat	t_d0250_p16.dat	2.25	t_d2250_p16.dat	5.5	t_d5500_p16.dat
0.375		t_d0375_p16.dat	2.375	t_d2375_p16.dat	5.75	t_d5750_p16.dat
0.5	o_d0500_p16.dat	t_d0500_p16.dat	2.5	t_d2500_p16.dat	6.0	t_d6000_p16.dat
0.625		t_d0625_p16.dat	2.625	t_d2625_p16.dat	6.4	t_d6400_p16.dat
0.75		t_d0750_p16.dat	2.75	t_d2750_p16.dat	6.8	t_d6800_p16.dat
0.875		t_d0875_p16.dat	2.875	t_d2875_p16.dat	7.2	t_d7200_p16.dat
1.0		t_d1000_p16.dat	3.0	t_d3000_p16.dat	7.6	t_d7600_p16.dat
1.125		t_d1125_p16.dat	3.25	t_d3250_p16.dat	8.0	t_d8000_p16.dat
1.250		t_d1250_p16.dat	3.5	t_d3500_p16.dat		

Усредненные по фазе данные 17, $\phi = 288^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p17.dat	1.375	t_d1375_p17.dat	3.75	t_d3750_p17.dat
-0.5	o_u0500_p17.dat	t_u0500_p17.dat	1.5	t_d1500_p17.dat	4.0	t_d4000_p17.dat
-0.375	o_u0375_p17.dat	t_u0375_p17.dat	1.625	t_d1625_p17.dat	4.25	t_d4250_p17.dat
-0.250	o_u0250_p17.dat	t_u0250_p17.dat	1.75	t_d1750_p17.dat	4.5	t_d4500_p17.dat
-0.125	o_u0125_p17.dat	t_u0125_p17.dat	1.875	t_d1875_p17.dat	4.75	t_d4750_p17.dat
0.0	o_d0000_p17.dat	t_d0000_p17.dat	2.0	t_d2000_p17.dat	5.0	t_d5000_p17.dat
0.125	o_d0125_p17.dat	t_d0125_p17.dat	2.125	t_d2125_p17.dat	5.25	t_d5250_p17.dat
0.250	o_d0250_p17.dat	t_d0250_p17.dat	2.25	t_d2250_p17.dat	5.5	t_d5500_p17.dat
0.375		t_d0375_p17.dat	2.375	t_d2375_p17.dat	5.75	t_d5750_p17.dat
0.5	o_d0500_p17.dat	t_d0500_p17.dat	2.5	t_d2500_p17.dat	6.0	t_d6000_p17.dat
0.625		t_d0625_p17.dat	2.625	t_d2625_p17.dat	6.4	t_d6400_p17.dat
0.75		t_d0750_p17.dat	2.75	t_d2750_p17.dat	6.8	t_d6800_p17.dat
0.875		t_d0875_p17.dat	2.875	t_d2875_p17.dat	7.2	t_d7200_p17.dat
1.0		t_d1000_p17.dat	3.0	t_d3000_p17.dat	7.6	t_d7600_p17.dat
1.125		t_d1125_p17.dat	3.25	t_d3250_p17.dat	8.0	t_d8000_p17.dat

1.250		t_d1250_p17.dat	3.5	t_d3500_p17.dat		
-------	--	-----------------	-----	-----------------	--	--

Усредненные по фазе данные 18, $\phi = 306^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p18.dat	1.375	t_d1375_p18.dat	3.75	t_d3750_p18.dat
-0.5	o_u0500_p18.dat	t_u0500_p18.dat	1.5	t_d1500_p18.dat	4.0	t_d4000_p18.dat
-0.375	o_u0375_p18.dat	t_u0375_p18.dat	1.625	t_d1625_p18.dat	4.25	t_d4250_p18.dat
-0.250	o_u0250_p18.dat	t_u0250_p18.dat	1.75	t_d1750_p18.dat	4.5	t_d4500_p18.dat
-0.125	o_u0125_p18.dat	t_u0125_p18.dat	1.875	t_d1875_p18.dat	4.75	t_d4750_p18.dat
0.0	o_d0000_p18.dat	t_d0000_p18.dat	2.0	t_d2000_p18.dat	5.0	t_d5000_p18.dat
0.125	o_d0125_p18.dat	t_d0125_p18.dat	2.125	t_d2125_p18.dat	5.25	t_d5250_p18.dat
0.250	o_d0250_p18.dat	t_d0250_p18.dat	2.25	t_d2250_p18.dat	5.5	t_d5500_p18.dat
0.375		t_d0375_p18.dat	2.375	t_d2375_p18.dat	5.75	t_d5750_p18.dat
0.5	o_d0500_p18.dat	t_d0500_p18.dat	2.5	t_d2500_p18.dat	6.0	t_d6000_p18.dat
0.625		t_d0625_p18.dat	2.625	t_d2625_p18.dat	6.4	t_d6400_p18.dat
0.75		t_d0750_p18.dat	2.75	t_d2750_p18.dat	6.8	t_d6800_p18.dat
0.875		t_d0875_p18.dat	2.875	t_d2875_p18.dat	7.2	t_d7200_p18.dat
1.0		t_d1000_p18.dat	3.0	t_d3000_p18.dat	7.6	t_d7600_p18.dat
1.125		t_d1125_p18.dat	3.25	t_d3250_p18.dat	8.0	t_d8000_p18.dat
1.250		t_d1250_p18.dat	3.5	t_d3500_p18.dat		

Усредненные по фазе данные 19, $\phi = 324^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p19.dat	1.375	t_d1375_p19.dat	3.75	t_d3750_p19.dat
-0.5	o_u0500_p19.dat	t_u0500_p19.dat	1.5	t_d1500_p19.dat	4.0	t_d4000_p19.dat
-0.375	o_u0375_p19.dat	t_u0375_p19.dat	1.625	t_d1625_p19.dat	4.25	t_d4250_p19.dat
-0.250	o_u0250_p19.dat	t_u0250_p19.dat	1.75	t_d1750_p19.dat	4.5	t_d4500_p19.dat
-0.125	o_u0125_p19.dat	t_u0125_p19.dat	1.875	t_d1875_p19.dat	4.75	t_d4750_p19.dat
0.0	o_d0000_p19.dat	t_d0000_p19.dat	2.0	t_d2000_p19.dat	5.0	t_d5000_p19.dat
0.125	o_d0125_p19.dat	t_d0125_p19.dat	2.125	t_d2125_p19.dat	5.25	t_d5250_p19.dat
0.250	o_d0250_p19.dat	t_d0250_p19.dat	2.25	t_d2250_p19.dat	5.5	t_d5500_p19.dat
0.375		t_d0375_p19.dat	2.375	t_d2375_p19.dat	5.75	t_d5750_p19.dat
0.5	o_d0500_p19.dat	t_d0500_p19.dat	2.5	t_d2500_p19.dat	6.0	t_d6000_p19.dat
0.625		t_d0625_p19.dat	2.625	t_d2625_p19.dat	6.4	t_d6400_p19.dat
0.75		t_d0750_p19.dat	2.75	t_d2750_p19.dat	6.8	t_d6800_p19.dat
0.875		t_d0875_p19.dat	2.875	t_d2875_p19.dat	7.2	t_d7200_p19.dat
1.0		t_d1000_p19.dat	3.0	t_d3000_p19.dat	7.6	t_d7600_p19.dat
1.125		t_d1125_p19.dat	3.25	t_d3250_p19.dat	8.0	t_d8000_p19.dat
1.250		t_d1250_p19.dat	3.5	t_d3500_p19.dat		

Усредненные по фазе данные 20, $\phi = 342^{\circ}$:

x/D Расположение	Однокомпонентные измерения	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения	x/D Расположение	двухкомпонентные измерения
-3.0		t_u3000_p20.dat	1.375	t_d1375_p20.dat	3.75	t_d3750_p20.dat
-0.5	o_u0500_p20.dat	t_u0500_p20.dat	1.5	t_d1500_p20.dat	4.0	t_d4000_p20.dat
-0.375	o_u0375_p20.dat	t_u0375_p20.dat	1.625	t_d1625_p20.dat	4.25	t_d4250_p20.dat
-0.250	o_u0250_p20.dat	t_u0250_p20.dat	1.75	t_d1750_p20.dat	4.5	t_d4500_p20.dat
-0.125	o_u0125_p20.dat	t_u0125_p20.dat	1.875	t_d1875_p20.dat	4.75	t_d4750_p20.dat
0.0	o_d0000_p20.dat	t_d0000_p20.dat	2.0	t_d2000_p20.dat	5.0	t_d5000_p20.dat
0.125	o_d0125_p20.dat	t_d0125_p20.dat	2.125	t_d2125_p20.dat	5.25	t_d5250_p20.dat
0.250	o_d0250_p20.dat	t_d0250_p20.dat	2.25	t_d2250_p20.dat	5.5	t_d5500_p20.dat
0.375		t_d0375_p20.dat	2.375	t_d2375_p20.dat	5.75	t_d5750_p20.dat
0.5	o_d0500_p20.dat	t_d0500_p20.dat	2.5	t_d2500_p20.dat	6.0	t_d6000_p20.dat

0.625		t_d0625_p20.dat	2.625	t_d2625_p20.dat	6.4	t_d6400_p20.dat
0.75		t_d0750_p20.dat	2.75	t_d2750_p20.dat	6.8	t_d6800_p20.dat
0.875		t_d0875_p20.dat	2.875	t_d2875_p20.dat	7.2	t_d7200_p20.dat
1.0		t_d1000_p20.dat	3.0	t_d3000_p20.dat	7.6	t_d7600_p20.dat
1.125		t_d1125_p20.dat	3.25	t_d3250_p20.dat	8.0	t_d8000_p20.dat
1.250		t_d1250_p20.dat	3.5	t_d3500_p20.dat		

Ссылки

1.

Лин, Д.А. (1992). Усредненные по ансамблю измерения в турбулентном следе квадратного цилиндра: руководство по работе с данными. *Rep. CE-HSE-92-6*, Школа гражданского строительства, Университет Пердью.

2.

Лин Д. А., Роди У. (1994). Отрывной слой, образующийся при отрыве потока от переднего угла квадратного цилиндра (<https://doi.org/10.1017/S0022112094001217>). *J. Fluid Mech.*, том 267, стр. 353–376.

3.

Лин Д. А., Эйнав С., Роди У., Пак Дж. Х. (1995). Лазерно-доплеровское исследование усредненных характеристик турбулентного следа квадратного цилиндра (<https://doi.org/10.1017/S0022112095004435>). *J. Fluid Mech.*, том 304, стр. 285–319.

4.

Мураками С., Мотида А. (1995). О турбулентном вихревом обтекании двумерного квадратного цилиндра, предсказанном с помощью вычислительной гидродинамики ([https://doi.org/10.1016/0167-6105\(94\)00043-D](https://doi.org/10.1016/0167-6105(94)00043-D)). *Journal of wind engineering and industrial aerodynamics*, том 54-55, стр. 192-211.

Индексированные данные:

case043 (<i>dbc</i> case, <i>flow</i> _around_body)	
case	043
title	Вихревое течение вокруг квадратного цилиндра
author	Lyn, Rodi
year	1994
type	EXP
flow_tag	2d, unsteady, separated, bluff_body



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International